

# GraphMind 图数据库 管理平台 V1.0

## 用户操作手册

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

本文旨在编写一份详细的用户说明书，对 GraphMind 图数据库管理平台 V1.0 进行操作使用介绍，对系统各个模块进行功能介绍和简单的操作过程演示，旨在引导用户快速方便使用系统。

## 1.2 适用人员

本手册主要适用于图数据库管理员、系统运维人员、图数据工程师、图应用开发工程师等。

## 1.3 系统运行环境

- 浏览器配置：建议使用谷歌 Chrome、Edge 浏览器
- 硬件配置：建议内存 2G、50G 硬盘以上
- 软件环境：Windows 10 或更高版本，macOS 10.14 或更高版本
- 显示器分辨率：建议 1280\*500 以上

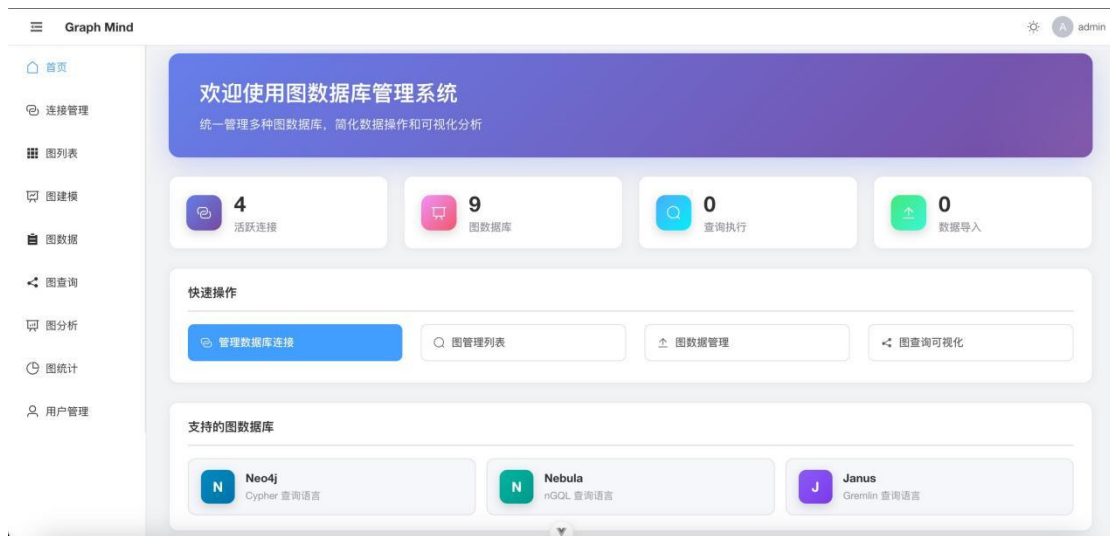
# 2、系统概述

GraphMind 图数据库管理平台是一款面向企业级用户的多图数据库可视化管理平台，通过统一的 Web 界面管理 Neo4j、Nebula Graph、JanusGraph 等多种图数据库，覆盖连接配置、图管理、数据建模、数据管理、图查询与分析、可视化展示等全流程。

## 3、系统功能介绍

### 3.1 首页

首页顶部显示欢迎信息，下方以统计卡片形式展示系统的关键数据概览，包括当前活跃的图数据库连接数量、已管理的图实例数量以及已执行的查询次数。首页同时提供快捷导航入口，用户可以点击菜单即可进入对应的管理页面。

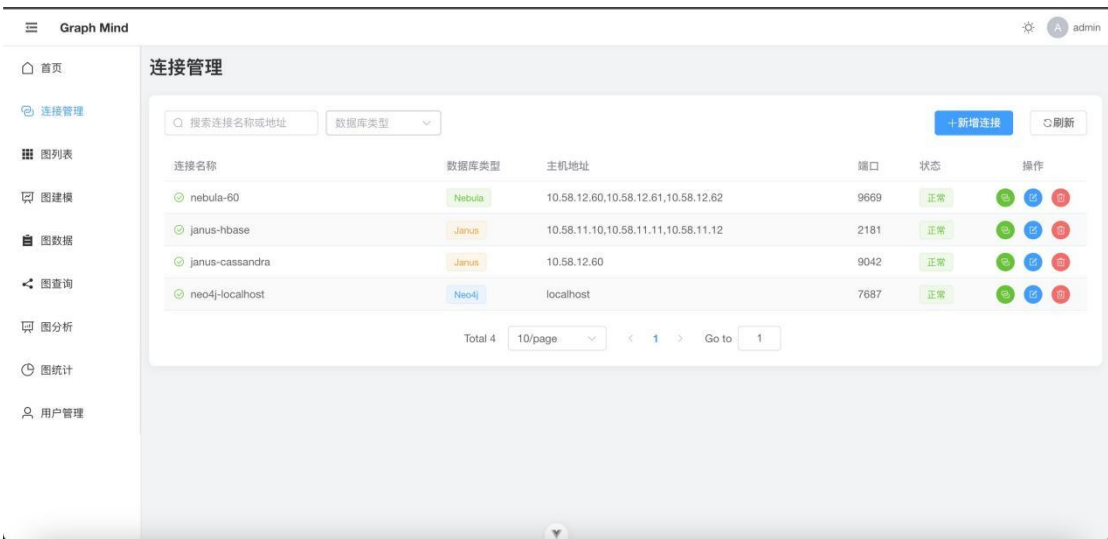


### 3.2 连接管理

用户使用图数据库连接管理时，可以支持配置 Neo4j、Nebula Graph、JanusGraph 的连接参数（地址、端口、用户名、密码等），可测试连接连通性并查看连接状态。

#### 3.2.1 连接列表

点击连接管理菜单进入连接列表页面，页面展示已创建的连接信息，包括连接名称、图数据库类型、主机地址、端口、状态和操作栏。



### 3.2.2 新增连接

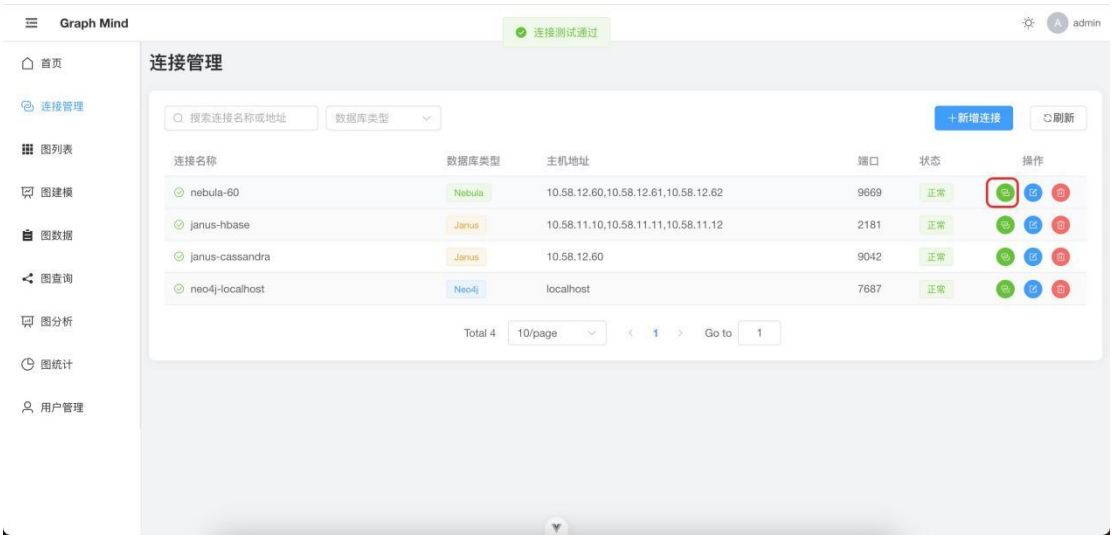
在连接管理页面点击新增连接按钮，弹出新增连接表单，选择图数据库类型，填写地址、端口、用户名、密码、描述等信息，点击「保存」按钮保存连接信息，弹出“保存成功”状态，可在列表页看到新建的连接。



### 3.2.3 测试连接

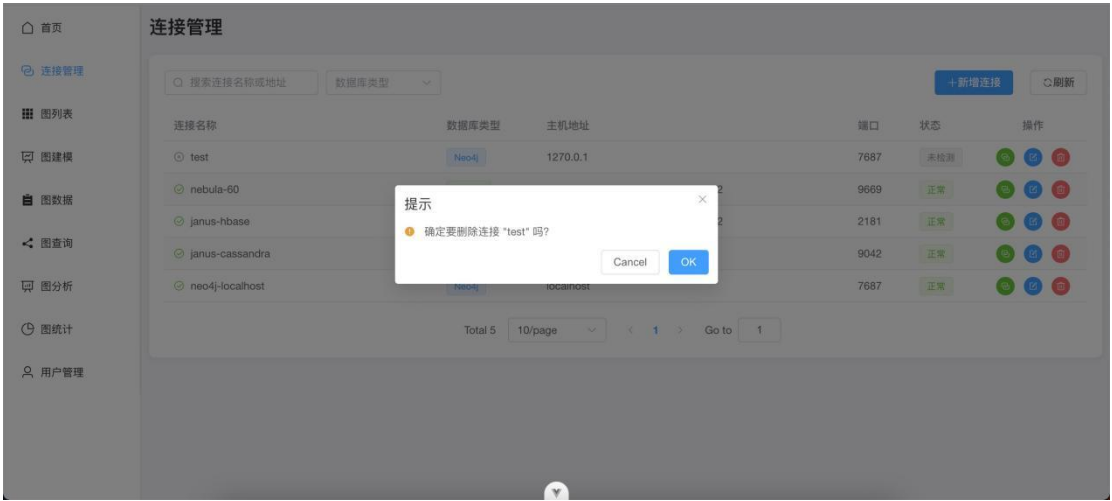
点击操作栏中的测试按钮，可测试连接是否可用，如果可用则弹出“连接测

试通过” 状态。



### 3.2.4 删除连接

在连接列表页面，点击「删除」按钮。弹出删除提醒页面，点击「确认」完成删除。

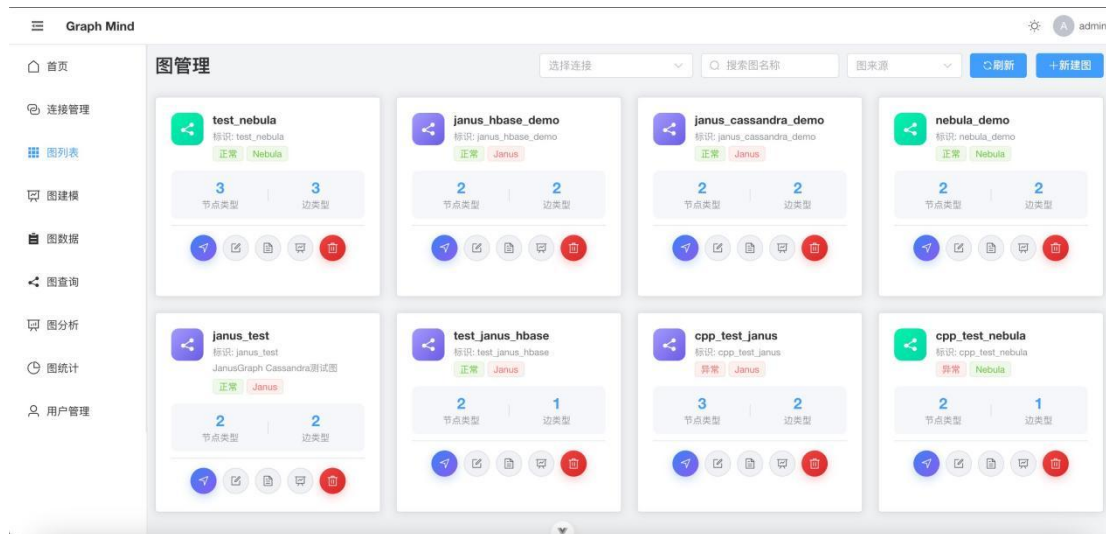


### 3.3 图列表

在图列表页中，用户可以查看已有的图实例，对图实例进行创建、删除，展示图实例的基本信息和统计概况。

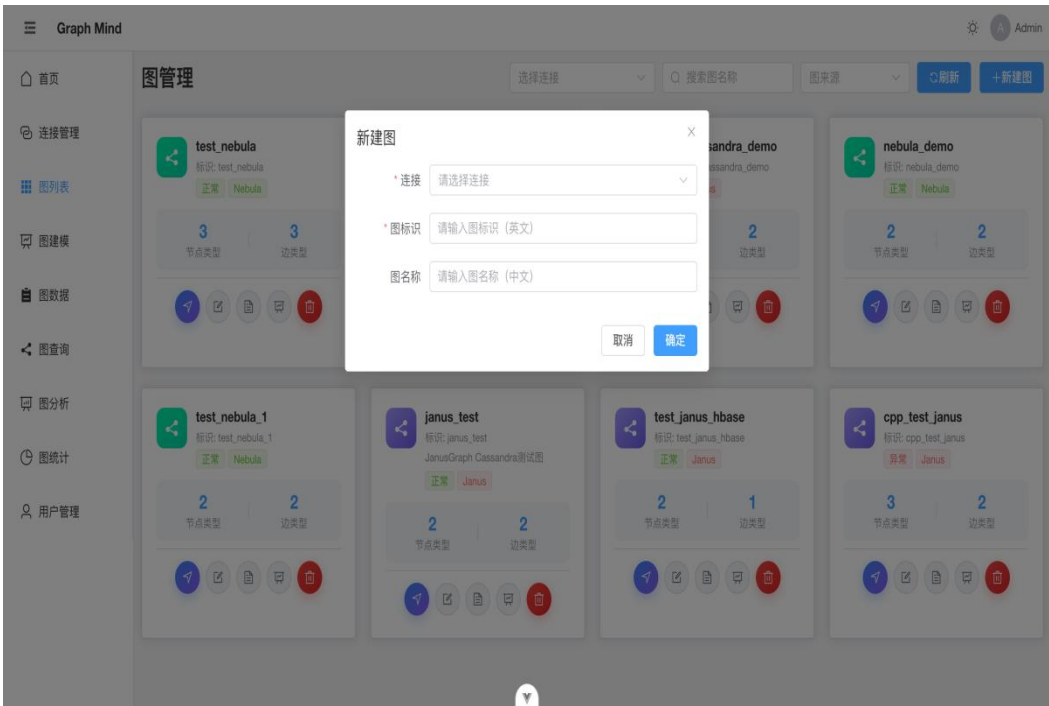
### 3.3.1 图实例列表

图列表展示所有已创建的图实例。每条记录显示图名称、所属连接、数据库类型、顶点类型数、边类型数等摘要信息。用户可以点击「详情」查看图的完整信息，或点击「删除」移除不需要的图实例。顶部的搜索框支持按图名称快速筛选。



### 3.3.2 新增图实例

点击「新建」按钮，在对话框中选择所属的数据库连接，填写图名称和图标识，点击「保存」，会在对应的图连接下创建图实例。注意 Neo4j 图数据库社区版不支持新建图。



3.3.3 查看图详情信息

点击「图详情」按钮，弹出图详情页，展示图标识、名称、连接名称、图数据库类型、图顶点数量、边数量、状态和创建时间。

图详情

图信息

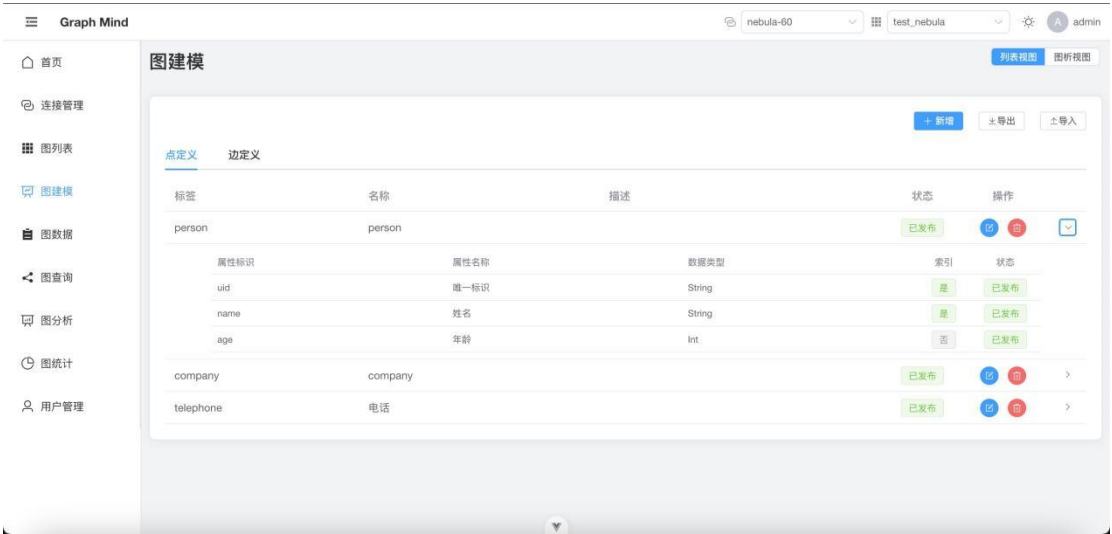
|       |                    |
|-------|--------------------|
| 图标识   | test_nebula        |
| 图名称   | -                  |
| 连接名称  | nebula-localhost   |
| 数据库类型 | nebula             |
| 节点数   | 34                 |
| 边数    | 51                 |
| 状态    | 正常                 |
| 创建时间  | 2026/6/24 17:25:54 |

### 3.4 图建模

图建模是定义图数据结构的核心模块。用户在此页面为选定的图实例设计顶点和边的 schema。页面包含「点定义」和「边定义」两个选项卡，分别管理顶点类型和边类型。

#### 3.4.1 顶点定义列表

点定义表格展示所有顶点类型的标签、名称、描述和发布状态。每行可展开查看该顶点类型的属性列表，属性列展示每个属性的标识、名称、数据类型和是否是索引字段。

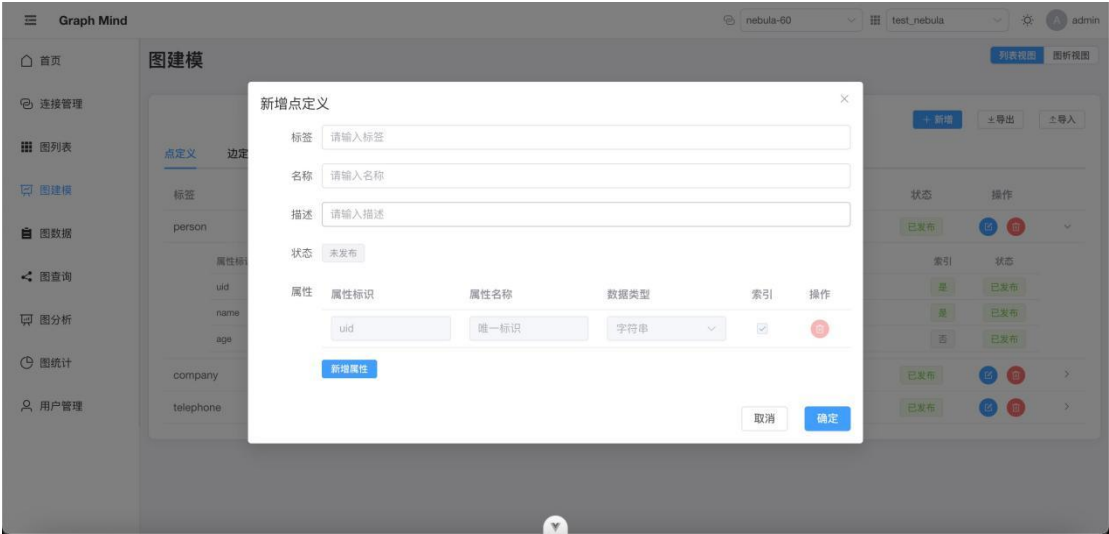


#### 3.4.2 新增点定义

点击「新增」按钮或在表格中点击编辑图标，弹出点定义编辑对话框。用户填写标签（对应图数据库中的顶点类型名）、名称和描述后，在下方的属性表格中添加属性字段。每个属性需要指定标识、名称、数据类型和是否建立索引。支持的数据类型包括字符串、整数、浮点数、布尔值和日期五种。每个顶点类型默认包含 uid（唯一标识）属性，不可删除。新增属性点击「新增属性」按钮即可

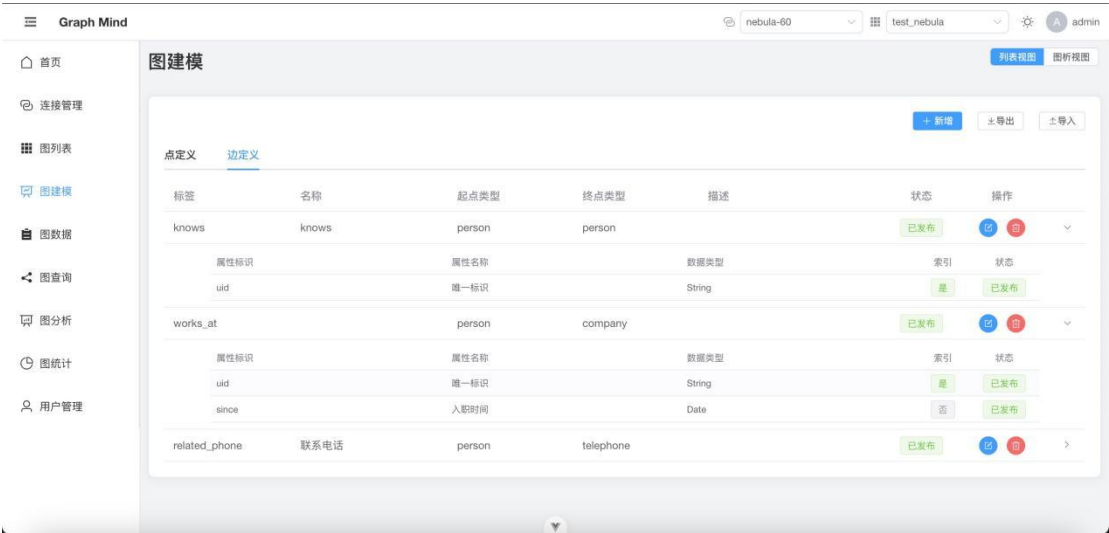


添加一行。保存后定义自动发布到图数据库。



3.4.3 边定义列表

边定义表格展示所有边类型的标签、名称、起点类型、终点类型、描述和发布状态。与点定义类似，每行可展开查看属性详情。



3.4.4 新增边定义

在「边定义」Tab 页点击「新增」按钮，弹出点定义编辑对话框。用户填写标签（对应图数据库中的边类型名）、名称和描述后，选择起点类型和终点类型，

在下方的属性表格中添加属性字段。每个边类型默认包含 **uid**（唯一标识）属性，不可删除。新增属性点击「新增属性」按钮即可添加一行。保存后边类型自动发布到图数据库。



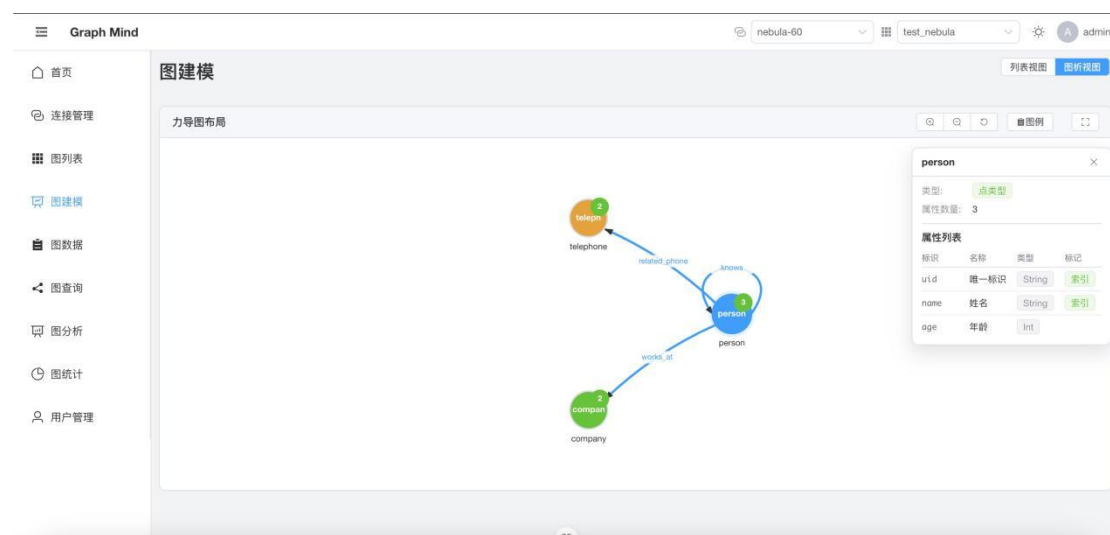
### 3.4.5 导入导出

Schema 支持 JSON 格式的导入和导出。点击「导出」按钮，系统将当前图的所有点定义和边定义导出为 JSON 文件。点击「导入」按钮，选择之前导出的 JSON 文件，系统会解析文件内容并展示导入预览，用户可以选「合并导入」（将文件中的定义与当前定义合并，同标签的保留当前版本）或「仅导入新增」（只导入当前不存在的定义）。



## 3.4.6 图析视图

图析视图以图形化方式展示 Schema 结构，用户可以直观地看到整体数据模型的结构和类型之间的关联关系。点击顶点或边展示其详情面板。

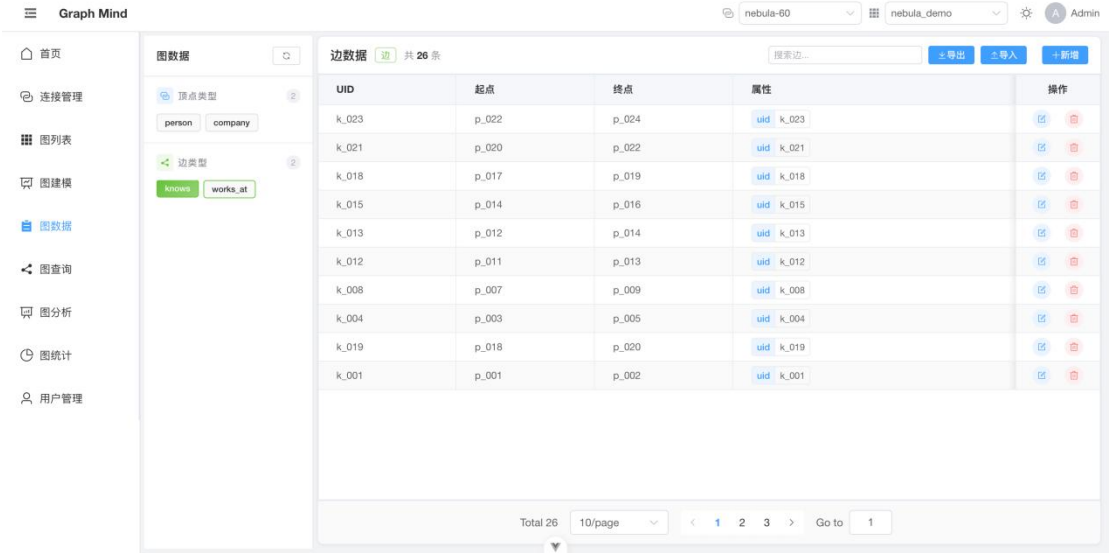
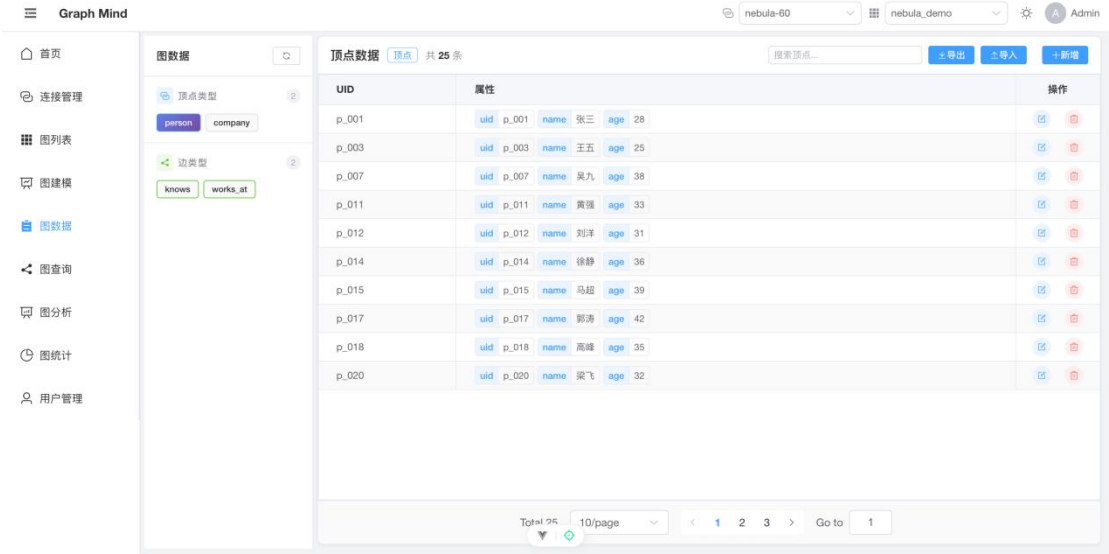


## 3.5 图数据

图数据页面是顶点和边数据的管理页面。页面采用左右分栏布局：左侧列出当前图的所有顶点类型和边类型，以标签形式展示；右侧根据选中的类型展示对应的数据表格，支持浏览、搜索、新增、编辑、删除和导入导出等操作。

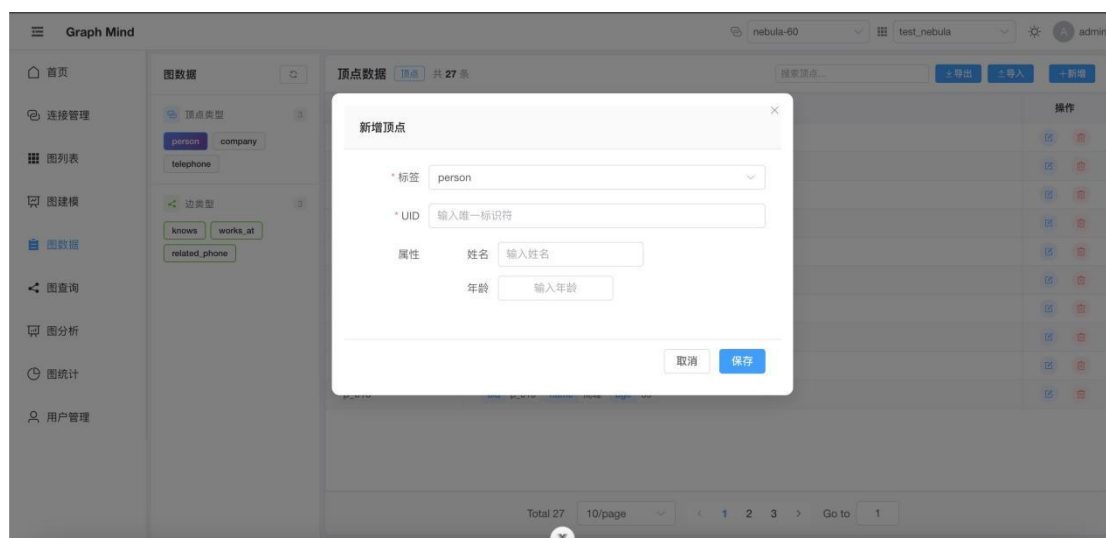
### 3.5.1 点边数据列表

数据表格根据选中类型动态展示列结构。顶点数据表格包含 UID 列和属性列，属性以「键:值」标签形式展示，边数据表格额外包含起点 UID 和终点 UID 两列。



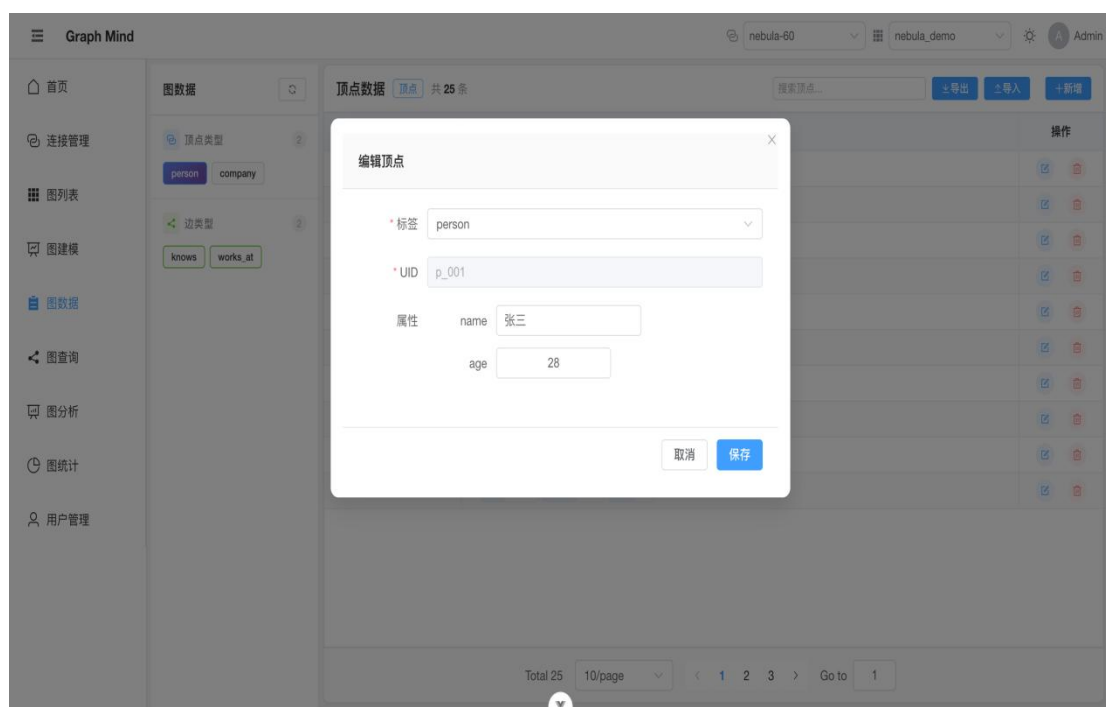
### 3.5.2 新增顶点数据

点击「新增」按钮弹出新增对话框。用户首先在下拉列表中选择顶点类型（标签），然后填写 UID（唯一标识）。选择标签后，对话框会根据该类型的 Schema 定义动态生成属性输入区域，然后点击「保存」按钮，会插入顶点数据到图数据库。



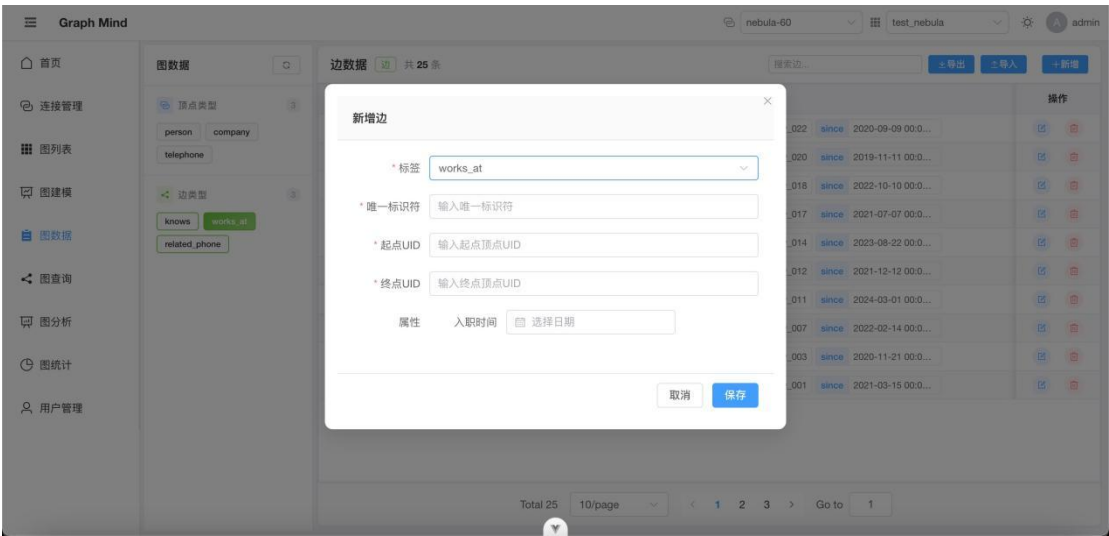
### 3.5.3 编辑顶点数据

在表格中点击编辑图标，弹出编辑对话框，预填充当前数据的所有字段值，UID 字段不可修改。修改属性值后点击保存即可更新数据。



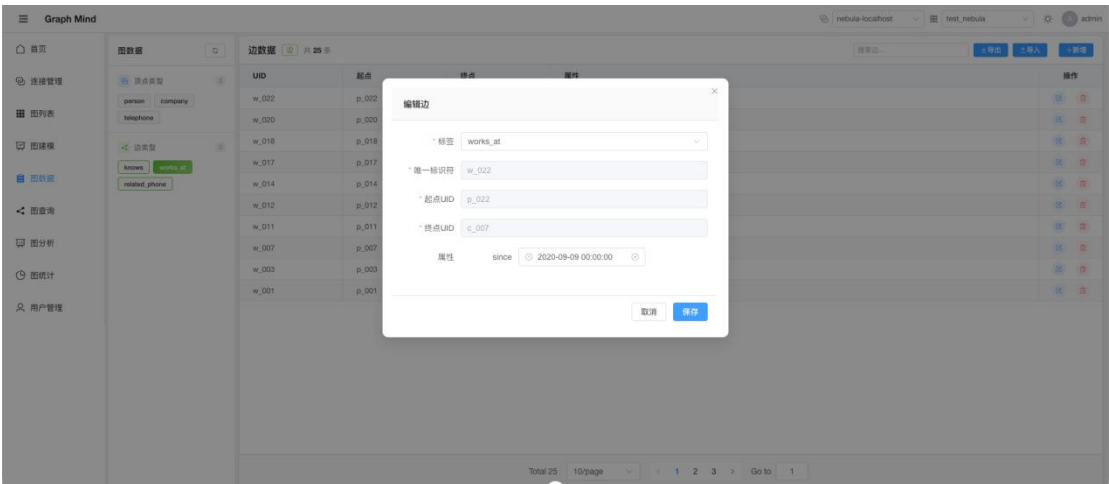
3.5.4 新增边数据

新增边时需要指定边标签、UID(唯一标识)、起点顶点 UID 和终点顶点 UID。起点和终点 UID 必须对应实际存在的顶点。与新增顶点类似，属性区域根据边的 Schema 定义动态生成。



3.5.5 编辑边数据

在表格中点击编辑图标，弹出编辑对话框，预填充当前数据的所有字段值，UID 字段不可修改。修改属性值后点击保存即可更新数据到图数据库。



## 3.5.6 导入数据

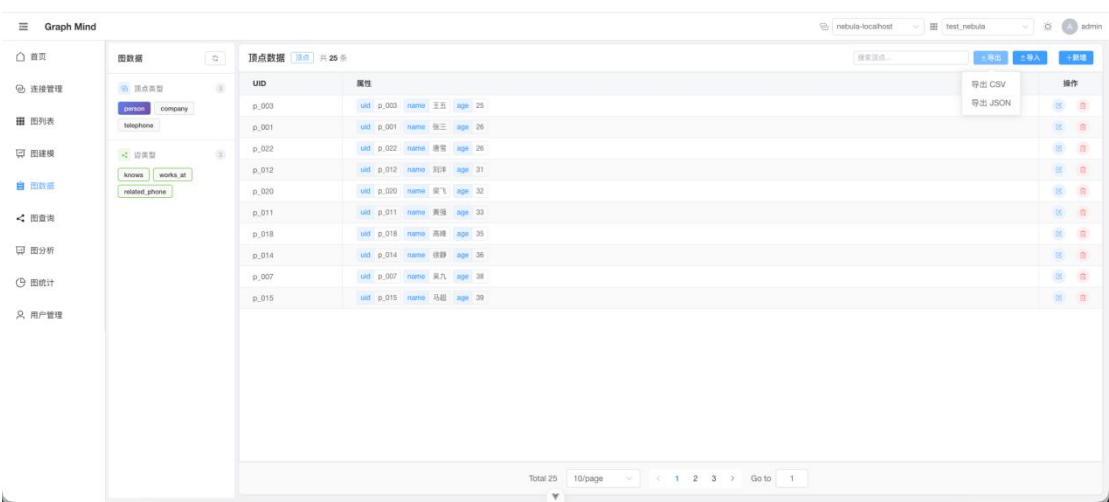
系统支持从 CSV 文件批量导入顶点和边数据。点击「导入」按钮弹出导入对话框：

- 下载模板：点击「下载 CSV 模板」按钮，系统根据当前选中类型的 Schema 定义自动生成 CSV 模板文件，首行包含列标题（uid、label 以及各属性字段名），第二行为示例数据，方便用户按格式准备数据。
- 选择文件：点击上传区域选择 CSV 文件。系统自动解析 CSV 内容并在下方展示数据预览表格，用户可以核对列名和数据格式是否正确。
- 执行导入：确认无误后点击「导入」按钮。系统逐行解析数据并写入图数据库，完成后显示导入结果统计（成功条数和失败条数）。



## 3.5.7 导出数据

点击「导出」按钮，可选择导出为 CSV 或 JSON 格式。将当前选中的点或边类型的所有数据记录导出为对应格式的文件，文件名包含图名称、数据类型和时间戳。





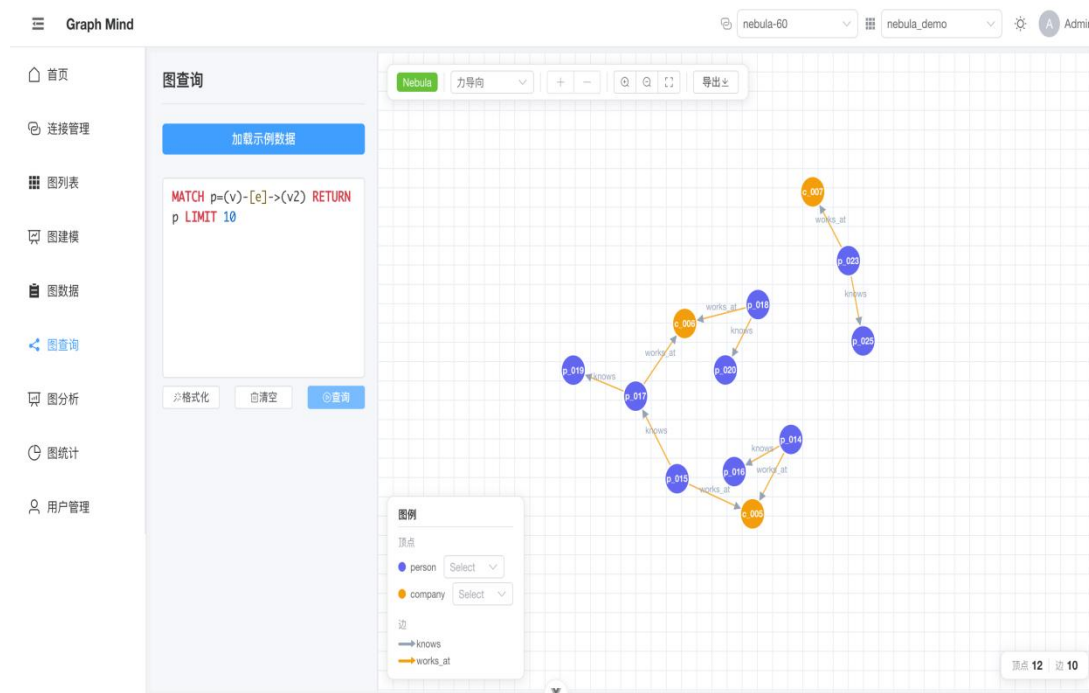
## 3.6 图查询

图查询页面提供图数据库原生查询语言的编辑执行环境和图的可视化展示。用户可以在左侧查询面板编写查询语句，执行后在右侧画布中以力导向布局或层次布局查看结果的图形化展示。支持在画布上以力导向布局展示图顶点和边的图形化结构，支持缩放、拖拽、顶点点击查看详情等交互操作。

### 3.6.1 查询编辑与执行

左侧查询面板的查询编辑器支持编辑和执行图数据库原生查询语言：Neo4j 使用 Cypher 语法（如 `MATCH p=(n)-[r]->(v2) RETURN p LIMIT 10`），Nebula Graph 使用 nGQL 语法，JanusGraph 使用 Gremlin 语法。系统会根据当前图实例的数据库类型自动填充对应的默认查询语句。编辑器支持以下操作：

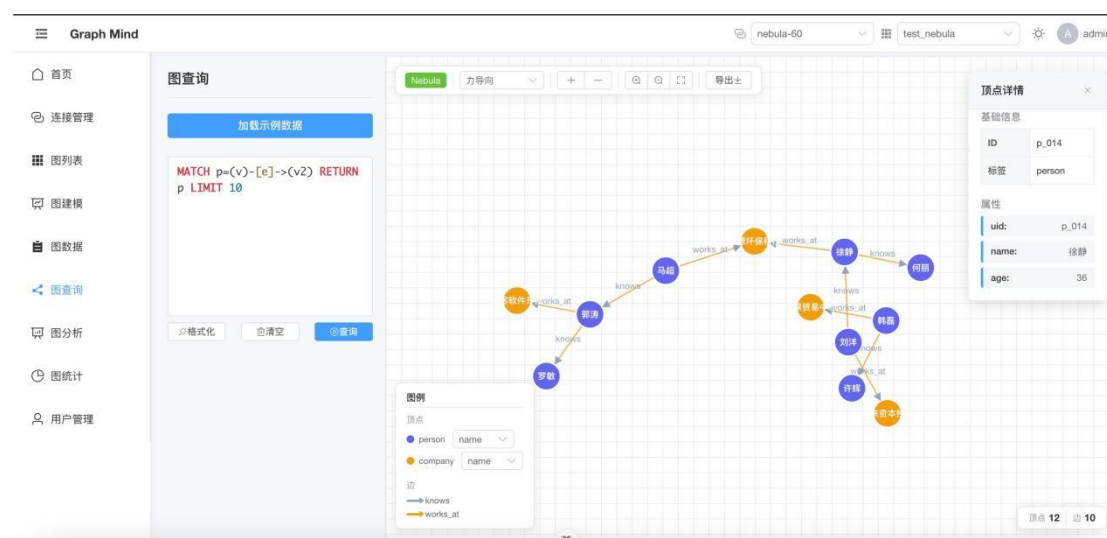
- 执行（Execute）：将查询语句发送到后端执行，结果以可视化图形展示
- 格式化（Format）：自动格式化查询语句的缩进和换行，提高可读性
- 清空（Clear）：清空当前编辑器的内容



## 3.6.2 图可视化展示

查询结果以交互式图形在右侧画布中展示。顶点以圆形顶点表示，不同类型的顶点使用不同颜色区分。边以带箭头的连线表示，从源顶点指向目标顶点。画布支持以下交互操作：

- 缩放：使用画布左上角的放大/缩小按钮，或使用鼠标滚轮缩放图形
- 拖拽：用鼠标拖拽顶点可移动其位置，力导向布局会动态调整关联顶点位置
- 适应画布（Fit）：点击适应画布按钮使整个图形完整显示在可视区域内
- 布局切换：下拉菜单可在力导向布局 and 层次布局之间切换
- 展开邻居：选中一个顶点后点击按钮，系统从图数据库加载并展示该顶点的邻居顶点和关联边
- 查看详情：点击任意顶点或边，右侧弹出详情面板展示该元素的 ID、标签和所有属性信息



## 3.7 图分析

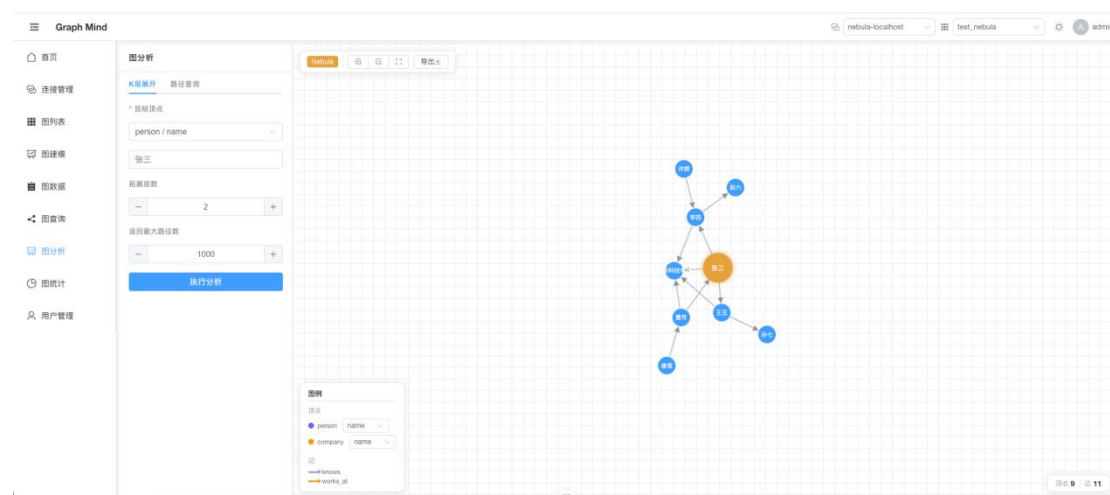
支持 K 层展开和路径查询两种分析模式，分析结果以交互式图形在右侧画布展示。

### 3.7.1 K 层展开

K 层展开用于从某个指定顶点出发，按层数展开其关联点边数据。操作步骤如下：

- 1) 在「目标实体」级联选择器中，先选择顶点类型，再选择用于查找的属性字段。
- 2) 在查询值输入框中输入目标顶点的具体属性值，例如某个人的姓名或公司的名称。
- 3) 设置以下参数：返回最大路径数（1-10000）、拓展层数（1-10）。
- 4) 点击「执行分析」按钮。

分析完成后，右侧画布以图形方式展示展开结果，在画布中点击顶点或边查看详情信息。

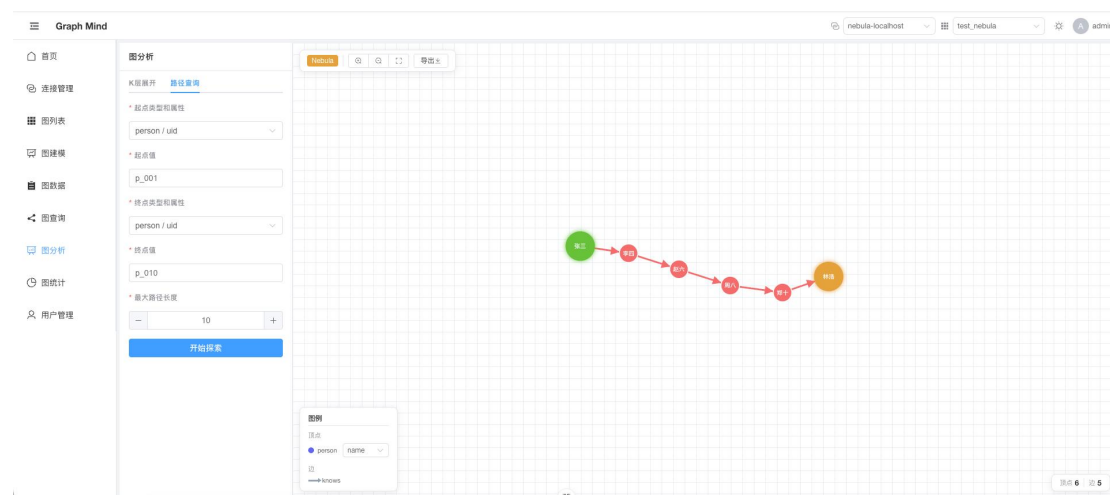


### 3.7.2 路径查询

路径查询用于查找两个顶点之间的路径。操作步骤如下：

- 1) 在「起点类型和属性」级联选择器中选择起始顶点类型和属性，输入属性值。
- 2) 在「终点类型和属性」级联选择器中选择目标顶点类型和属性，输入属性值。
- 3) 设置「最大路径长度」参数（1-100），限制搜索深度。
- 4) 点击「开始探索」按钮。

查询完成后，画布中显示从起点到终点的所有路径路径。



## 3.8 图统计

图统计页面以数据卡片和表格的形式展示当前图实例的统计信息，帮助用户快速了解图数据整体规模和结构分布。

顶部显示四个统计信息：顶点总数、边总数、顶点类型数、边类型数。

下方是分类统计详情，分别对顶点和边类型统计：

- 顶点类型统计：表格列出每种顶点类型的名称和对应的顶点数量，反映不同实体类型的分布情况。

- 边类型统计：表格列出每种边类型的名称和对应的边数量，反映不同关系类型的分布情况。

